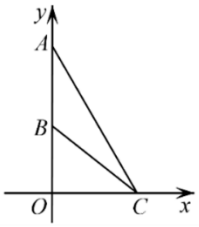
数　学　之　美

解析几何中的米勒定理

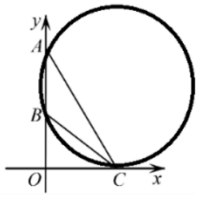
米勒定理：如图一，$A(0,a),B(0,b)$为y轴上两个定点，$C(x,0)$为x轴正半轴上一个动点，则当$\angle ACB$最大时，必有$x=\sqrt{ab}$。

事实上，用初中平面几何的知识可得：当$\angle ACB$最大时，过$A(0,a),B(0,b)$的圆必与x轴相切于$C(x,0)$点，如图二所示。由**切割线定理**知：$x^2=ab$，即$x=\sqrt{ab}$

【注意】上面的$\angle COA$可以为任意锐角，不必一定要是直角。



图一



图二

例 1. 1471 年米勒向诺德尔教授提出的有趣问题：在地球表面的什么部位，一根垂直的悬杆看上去最长（即可见角最大）。后人将其称为“米勒问题”，是载入数学史册的第一个极值问题。我们把地球表面抽象为平面α，悬杆抽象为线段AB（或直线l上两点A,B），则上述问题转化为如下的数学模型：如图 1，一条直线l垂直于一个平面α，直线l上有两点A,B位于平面α的同侧，求平面α上一点C，使得$\angle ACB$最大。建立如图 2 所示的平面直角坐标系，设$A(0,a),B(0,b)(0<b<a)$，$C(c,0)$，则$\angle ACB$最大时，$c=$（　　）

A．$2ab$　　B．ab　　C．$2\sqrt{ab}$　　D．$\sqrt{ab}$

【解】当$|OC|^2=|OB||OA|$，即$c^2=ab$，也即$c=\sqrt{ab}$时$\angle ACB$最大，选 D。

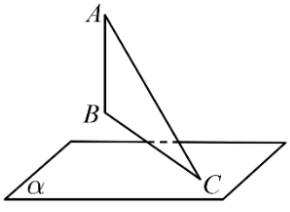


图1

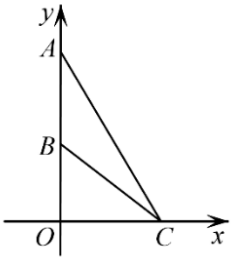


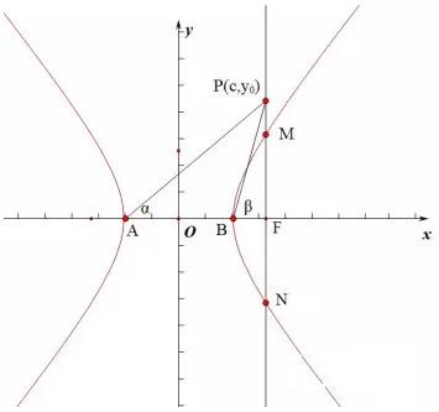
图2

例 2. 已知双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的左右顶点分别为$A,B$，右焦点为$F$，过$F$且垂直于$x$轴的直线$l$交双曲线于$M,N$两点，$P$为$l$上一动点，$\triangle PAB$外接圆的面积取

得最小值时，P 点恰好在 M 或 N 处，则双曲线的离心率为（　　）

A．$\sqrt{2}$　　B．$\sqrt{3}$　　C．2　　D．$\sqrt{5}$

【解】$\triangle PAB$ 外接圆半径为 $\frac{1}{2}\cdot\frac{AB}{\sin\angle APB}$，显然，要想 $\triangle PAB$ 外接圆面积最小，需 $\sin\angle APB$ 最大，也即 $\angle APB$ 最大，如图。由题意知 $\angle APB$ 在 P 位于 M （或 N ）处取得最大值，由米勒定理知：$|FM|^2=|FB||FA|$，即 $(c-a)(c+a)=\left(\frac{b^2}{a}\right)^2$，化简得 $b^2=a^2$，此为等轴双曲线，故离心率 $e=\sqrt{2}$。



【法二】如图，令 $\angle PAB=\alpha, PBF=\beta$，则 $\angle APB=\beta-\alpha$，令 $P(c,y_0)$。

$\triangle PAB$ 外接圆半径为 $\frac{1}{2}\cdot\frac{AB}{\sin\angle APB}$，要想 $\triangle PAB$ 外接圆面积最小，需 $\sin\angle APB$ 最大，也即 $\tan\angle APB$ 最大。因

$$\tan\angle APB=\tan(\beta-\alpha)=\frac{\tan\beta-\tan\alpha}{1+\tan\beta\tan\alpha}=\frac{\frac{y_0}{c-a}-\frac{y_0}{c+a}}{1+\frac{y_0}{c-a}\cdot\frac{y_0}{c+a}}=\frac{2ay_0}{b^2+y_0^2}$$

$$=\frac{2a}{y_0+\frac{b^2}{y_0}}\le\frac{2a}{2b}=\frac{a}{b}$$

即上式在 $y_0=b$ 时取得最大值，

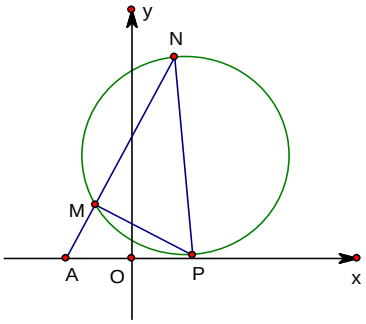
此时，由 $y_0=b\Rightarrow b=\frac{b^2}{a}\Rightarrow a=b\Rightarrow e=\sqrt{2}$。

例 3（高联赛）在平面直角坐标系 xOy 中，已知两定点 $M(-1,2)$ 和 $N(1,4)$，P 在 x 轴上运动，当 $\angle MPN$ 最大时，P 点的横坐标为_____。

【解析】如图，由米勒定理知：过 M,N 两点的圆与 x 轴相切时，切点 P 满足 $\angle MPN$ 最大。

设直线 MN 与 x 轴的交点为 A，由切割线定理知：$AP^2 = AM \cdot AN$

易知直线 MN 的方程为：$y = x + 3$，故 $A(-3,0)$，从而 $AM = 2\sqrt{2}, AN = 4\sqrt{2}$，从而，由 $AP^2 = AM \cdot AN \Rightarrow AP^2 = 16 \Rightarrow AP = 4$，从而，$P$ 点的横坐标为1



例 4. 已知 P 为抛物线 $y^2 = 4x$ 上一动点，$A(1,0), B(3,0)$，则 $\angle APB$ 的最大值为（　　）

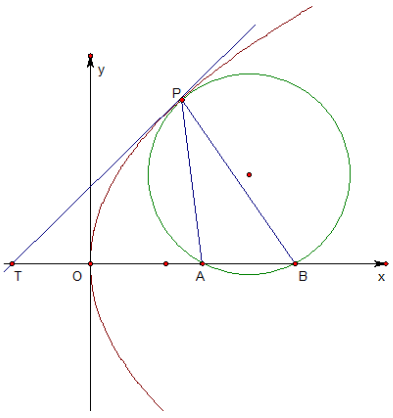
A. $\frac{\pi}{6}$　　B. $\frac{\pi}{4}$　　C. $\frac{\pi}{3}$　　D. $\frac{\pi}{2}$

【解析】如图，由米勒定理知：过 A, B 两点的圆与抛物线在 P 点处的切线相切时，$\angle APB$ 最大。

设 $P\left(\frac{y_0^2}{4}, y_0\right)$，则 P 点处的切线方程为：$y_0 y = 4 \times \frac{\frac{y_0^2}{4} + x}{2}$，即 $y_0 y = \frac{y_0^2 + 4x}{2}$，故 $T\left(-\frac{y_0^2}{4}, 0\right)$，

由 $TP^2 = TA \cdot TB$ 得 $\left(\frac{y_0^2}{2}\right)^2 + y_0^2 = \left(1 + \frac{y_0^2}{4}\right) \cdot \left(3 + \frac{y_0^2}{2}\right)$，解得 $y_0 = 2$，

故 $P(1,2)$，即 $\triangle PAB$ 为等腰直角三角形，$\angle APB = \frac{\pi}{4}$，选 B。



【法二】令 $P\left(\frac{y^2}{4},y\right),\angle PAB=\alpha,\angle PBx=\beta$，则 $\tan\alpha=\frac{y}{\frac{y^2}{4}-1},\tan\beta=\frac{y}{\frac{y^2}{4}-3}$，

$\tan\angle APB=\tan(\beta-\alpha)=\frac{\tan\beta-\tan\alpha}{1+\tan\beta\tan\alpha}=\frac{32y}{y^4+48}$，

由于 $y^4+48=y^4+16+16+16\geq 4\sqrt[4]{y^4\cdot 16\cdot 16\cdot 16}=32y$，故 $\tan\angle APB\leq\frac{32y}{32y}=1$，即 $\angle APB$ 的最大值为 $\frac{\pi}{4}$。易知 $y^4=16$，也即 $y=2$ 时取等号。